მე-12 კლასის მათემატიკის მეხუთე ქვიზი 2022 წლის 29 აპრილი

ვარიანტი I

1. რას უდრის უმცირესი ნატურალური რიცხვი, რომელიც მეტია **0,111**-ის შებრუნებულზე?

ა) 8 ბ) 10 გ) 12 დ) 14

2. იპოვეთ უდიდესი ორნიშნა რიცხვი, რომელიც ოთხი მომდევნო ნატურალური რიცხვის ჯამია.

ა) 99 ბ) 98 გ) 96 დ) 97

3. $\boldsymbol{R}$ რიცხვი $\mathbf{25\%}$-ით მეტია დადებით $\boldsymbol{L}$ რიცხვზე. იპოვეთ $\frac{\boldsymbol{L}}{\boldsymbol{R}}$.

ა) $\frac{5}{4}$ ბ) $\frac{4}{5}$ გ) $\frac{1}{25}$ დ) $\frac{1}{5}$

4. მართკუთხა $\boldsymbol{ABC}$ სამკუთხედში $\boldsymbol{CO}$ მედიანაა. იპოვეთ $\boldsymbol{AC}$ კათეტის სიგრძე, თუ $\boldsymbol{CO = CB}$ და ჰიპოტენუზა $\boldsymbol{AB = 12}$.

ა) 10 ბ) 6 გ) $6\sqrt{3}$ დ) $5\sqrt{3}$

5. $\boldsymbol{ABCD}$ ტრაპეციაში, რომლის ფუძეებია $\boldsymbol{AD}$ და $\boldsymbol{BC}$, $\boldsymbol{AD = 15}$, $\boldsymbol{BC = 9}$, $\boldsymbol{CD = 6}$ და $\boldsymbol{\angle ADC = 30°}$. იპოვეთ $\boldsymbol{ABCD}$ ტრაპეციის ფართობი.

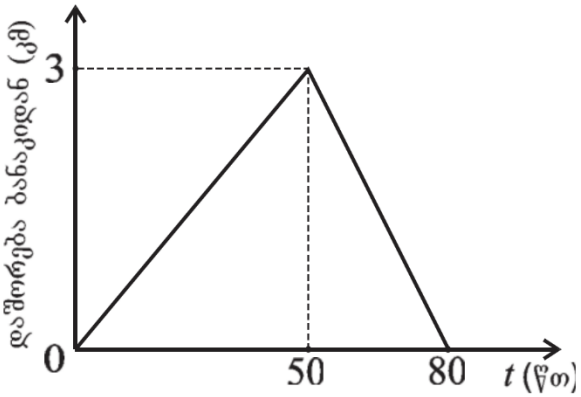
ა) $24\sqrt{2}$ ბ) $18\sqrt{5}$ გ) 18 დ) 36

6. ტესტებში გიორგის მიღებული ქულებია **15**, **23** და **15**. ამ მონაცემებისთვის ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელია ჭეშმარიტი დებულება?

ა) საშუალო<მოდა ბ) მოდა<მედიანა გ) მოდა=მედიანა დ) საშუალო=მედიანა

7. ტურისტი დილით გავიდა ბანაკიდან, მივიდა ტბამდე და მაშინვე იმავე გზით უკან დაბრუნდა. სურათზე მოცემულია მისი ბანაკიდან დაშორების დროზე დამოკიდებულების გრაფიკი. გრაფიკზე დაყრდნობით იპოვეთ ტურისტის მოძრაობის საშუალო სიჩქარე (ჩათვალეთ, რომ ტურისტი მოძრაობს წრფის მონაკვეთის გასწვრივ).

ა) 3,5 კმ/სთ ბ) 4 კმ/სთ გ) 4,5 კმ/სთ დ) 5 კმ/სთ



8. კოდი წარმოადგენს ოთხი ციფრისგან შემდგარ მიმდევრობას, რომლის პირველი ორი ციფრის ჯამი არის **17**, ხოლო ბოლო ორი ციფრის ჯამი არის **5**. რისი ტოლია ყველა ასეთი კოდის რაოდენობა?

ა) 7 ბ) 9 გ) 10 დ) 12

9. რამდენი წვერო აქვს **30** წიბოს მქონე პრიზმას?

ა) 20 ბ) 10 გ) 15 დ) 18

10. თუ სამკუთხედის სამივე გვერდის გარშემო ბრუნვით (სამივე გვერდის შემთხვევაში) მიიღება ორი კონუსის გაერთიანება, მაშინ ეს სამკუთხედი აუცილებლად არის

ა) მართკუთხა ტოლფერდა ბ) მართკუთხა არატოლფერდა გ) მახვილკუთხა დ) ტოლგვერდა

11. $\boldsymbol{ax = b}$ განტოლებას გააჩნია უამრავი ამონახსნი, როდესაც

ა) $a = 0$ და $b = 0$ ბ) $a \neq 0$ გ) $b \neq 0$ დ) $a = 0$ და $b \neq 0$

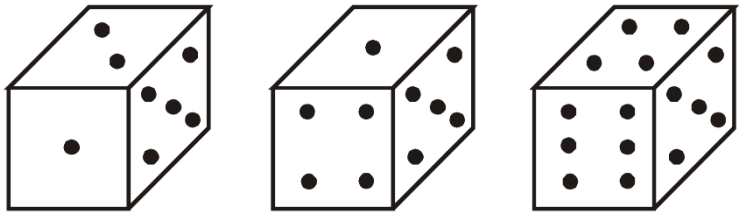
12. იპოვეთ $\boldsymbol{a}$ პარამეტრის ყველა მნიშვნელობა, რომელთათვისაც $\boldsymbol{y = 3x + 5}$ და $\boldsymbol{y = -2x + a - 6}$ წრფეები იკვეთებიან საკოორდინატო სიბრტყის პირველ მეოთხედში.

ა) $a > 5$ ბ) $-6 < a < 5$ გ) $a < 5$ დ) $a > 11$

13. იპოვეთ k პარამეტრის ყველა იმ მნიშვნელობათა სიმრავლე, რომელთათვისაც $|x| = -k^2 + 3k + 4$ განტოლებას x-ის მიმართ არ გააჩნია ამონახსნი.

ა) $(-\infty; -1)$ ბ) $(4; +\infty)$ გ) $(-\infty; -1) \cup (4; +\infty)$ დ) $(-\infty; +\infty)$

14. კუბის თითოეულ წახნაგზე გამოსახულია ერთი, ორი, სამი, ოთხი, ხუთი და ექვსი წერტილი. სურათზე გამოსახულია ამ კუბის სამი სხვადასხვა ხედი. რამდენი წერტილია გამოსახული კუბის იმ წახნაგის მოპირდაპირე წახნაგზე, რომელზეც სამი წერტილია?



ა) ერთი ბ) ორი გ) ოთხი დ) ხუთი

15. გამოთვალეთ $\vec{a} - 2\vec{b}$ და $\vec{a} + \vec{b}$ ვექტორების სკალარული ნამრავლი, თუ $\vec{a} = (-3; 6)$ და $\vec{b} = (9; -2)$.

ა) -86 ბ) 0 გ) 98 დ) 42

16. რამდენი სამნიშნა რიცხვის შედგენა შეიძლება **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7** ციფრებით, თუ ციფრები არ მეორდება?

ა) A_7^3 ბ) A_7^4 გ) C_7^3 დ) $\frac{7! \cdot 3!}{(7-4)!}$

17. Oxy მართკუთხა საკოორდინატო სიბრტყეში აგებულია $y = 5^x$ და $y = \frac{1}{5^x}$ ფუნქციათა გრაფიკები. სიბრტყის ქვემოთჩამოთვლილი გარდაქმნებიდან რომელს გადაყავს პირველი ფუნქციის გრაფიკი მეორე ფუნქციის გრაფიკში?

ა) სიმეტრიას Ox ღერძის მიმართ ბ) სიმეტრია Oy ღერძის მიმართ

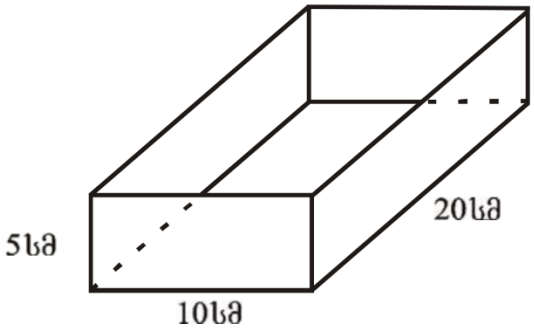
გ) სიმეტრია O წერტილის მიმართ დ) სიმეტრია $y = x$ წრფის მიმართ

18. იპოვეთ 3^{100}-ის ყველა გამყოფის ჯამი.

ა) $\frac{3^{100}}{2}$ ბ) $\frac{3}{2}(3^{100} + 1)$ გ) $\frac{3^{100}+1}{2}$ დ) $\frac{3^{101}-1}{2}$

19. თუნუქისგან დაამზადეს მართკუთხა პარალელეპიპედის ფორმის ღია კოლოფი (სახურავის გარეშე, იხ. სურათი). რა ფართობის თუნუქი დასჭირდა ამ კოლოფის დამზადებას?

ა) 300 სმ² ბ) 650 სმ² გ) 800 სმ² დ) 500 სმ²



20. $c_1, c_2, \ldots, c_n$ მიმდევრობა მოცემულია შემდეგი წესით: $c_k = 0$, თუ k ლუწია, ხოლო $c_k = k$, თუ k კენტია. გამოთვალეთ ამ მიმდევრობის პირველი ასი წვრის ჯამი.

ა) 50 ბ) 2550 გ) 2500 დ) 5050

21. რამდენით გაიზარდა **ცხრა** რიცხვითი მონაცემის საშუალო, თუ ერთ-ერთი მონაცემი ისე შეიცვალა, რომ მედიანა **10-ით** გაიზარდა.

ა) არ გაზრდილა ბ) გაიზარდა 10-ით გ) გაიზარდა $\frac{10}{9}$-ით დ) შეუძლებელია დადგენა

22. იპოვეთ ისეთი $\alpha \in [-\pi; \pi]$ რიცხვი, რომლისთვისაც $\sin(x + \alpha) = \cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right)$ ტოლობა ჭეშმარიტია ნებისმიერი $x \in (-\infty; +\infty)$ რიცხვისთვის.

ა) $-\frac{3\pi}{4}$ ბ) $-\frac{\pi}{4}$ გ) $\frac{\pi}{4}$ დ) $\frac{3\pi}{4}$

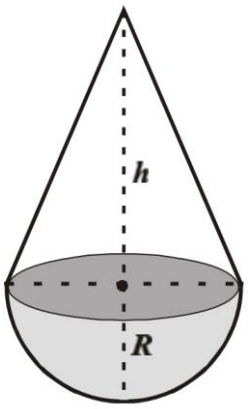
23. იპოვეთ x-ის რომელი მნიშვნელობისათვის აღწევს $y = 2\sin x$ ფუნქცია თავის უდიდეს მნშვნელობას $[115°; 200°]$ სეგმენტზე?

ა) 115° ბ) 120° გ) 150° დ) 200°

24. $\boldsymbol{\alpha}$ და $\boldsymbol{\beta}$ ურთიერთმართობული სიბრტყეები $\boldsymbol{p}$ წრფეზე იკვეთება. $\boldsymbol{A} \in \boldsymbol{\alpha}$ და $\boldsymbol{B} \in \boldsymbol{\beta}$ წერტილებიდან $\boldsymbol{p}$ წრფემდე მანძილები $\boldsymbol{a}$ და $\boldsymbol{b}$-ს ტოლია. $\boldsymbol{A}$ და $\boldsymbol{B}$ წერტილების $\boldsymbol{p}$ წრფეზე $\boldsymbol{A_1}$ და $\boldsymbol{B_1}$ გეგმილებს შორის მანძილი $\boldsymbol{A_1B_1 = c}$. იპოვეთ მანძილი $\boldsymbol{A}$ და $\boldsymbol{B}$ წერტილებს შორის.

ა) $\sqrt{a^2+b^2-c^2}$ ბ) $\sqrt{a^2-b^2-c^2}$ გ) $\sqrt{a^2-b^2+c^2}$ დ) $\sqrt{a^2+b^2+c^2}$

25. სურათზე გამოსახულია წყლის წვეთი, რომელიც შედგება *ტოლი მოცულობის* მქონე კონუსისგან და ნახევარბირთვისგან. ნახევარბირთვის რადიუსი უდრის კონუსის ფუძის $\boldsymbol{R}$ რადიუსს. იპოვეთ კონუსის $\boldsymbol{h}$ სიმაღლე.



ა) πR ბ) $\frac{3R}{\pi}$ გ) $3R$ დ) $2R$

26. თუ $\boldsymbol{log_{10}a = 2}$ და $\boldsymbol{log_{10}b = 3}$, მაშინ რას უდრის $\boldsymbol{log_{10}\frac{\sqrt{a}}{b}}$?

ა) -2 ბ) -3 გ) $\frac{\sqrt{2}}{3}$ დ) $log_{10}\left(\frac{\sqrt{2}}{3}\right)$

27. $\boldsymbol{log_{0,5}(x+2) \geq 1}$ უტოლობის ამონახსნთა სიმრავლეა.

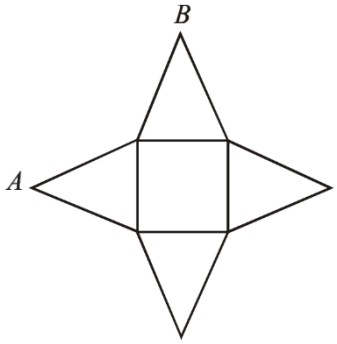
ა) $(-2;\ +\infty)$ ბ) $(-2;\ -1{,}5]$ გ) $(-\infty;\ -1{,}5]$ დ) $[-1{,}5;\ +\infty)$

28. (2 ქულა) არითმეტიკული პროგრესიის პირველი შვიდი წევრის ჯამი **81-ის** ტოლია. იპოვეთ ამ პროგრესიის მეოთხე წევრი.

29. (2 ქულა) ამოხსენით $\boldsymbol{4^x + 3 \cdot 2^x - 1 = 0}$ განტოლება.

30. (3 ქულა) $\boldsymbol{EABCD}$ პირამიდის $\boldsymbol{ABCD}$ ფუძე კვადრატს წარმოადგენს, ხოლო $\boldsymbol{EA}$ გვერდითი წიბო ფუძის მართობულია. იპოვეთ ამ პირამიდის მოცულობა, თუ $\boldsymbol{AB = 6}$, ხოლო $\boldsymbol{EAC}$ სამკუთხედის ფართობი კი **10-ის** ტოლია.

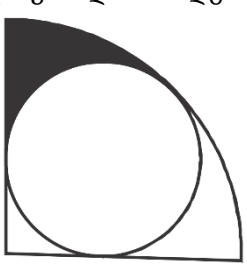
31. (3 ქულა) იპოვეთ $\boldsymbol{sin(5x) = \frac{1}{2}}$ განტოლების ყველა ამონახსნი, რომელიც მოთავსებულია $(\boldsymbol{0°; 90°})$ ინტერვალში.



32. (3 ქულა) სიბრტყეზე მოცემულია წესიერი ოთხკუთხა პირამიდის შლილი (იხ. სურათი). იპოვეთ ამ სიბრტყეზე $\boldsymbol{A}$ და $\boldsymbol{B}$ წერტილებს შორის მანძილი, თუ პირამიდის მოცულობა **8-ის**, ხოლო სიმაღლე **3-ის** ტოლია.

33. (3 ქულა) ავზს წყალი ორი მილით მიეწოდება, ამასთან მხოლოდ პირველი მილით წყლის მიწოდებისას ცარიელი ავზი **6 საათით** უფრო ნაკლებ დროში ივსება, ვიდრე მხოლოდ მეორე მილით წყლის მიწოდებისას. ცარიელი ავზისთვის წყლის მიწოდება ორი მილით ერთდროულად დაიწყეს. **5 საათის** შემდეგ პირველი მილიდან წყლის მიწოდება შეწყვიტეს, ამიტომ ავზის ავსებას კიდევ **3 საათი** დასჭირდა. რამდენი საათია საჭირო, რომ ორივე მილით წყლის მიწოდებისას ცარიელი ავზი აივსოს?

34. (4 ქულა) წრიულ სექტორში, რომლის ცენტრალური კუთხეა $\boldsymbol{90°}$, ჩახაზულია $\boldsymbol{\sqrt{2}}$ რადიუსის მქონე წრეწირი (წრეწირი ეხება სექტორის რკალს და ორივე რადიუსს). იპოვეთ ნახაზზე გაფერადებული ფიგურის ფართობი.



35. (4 ქულა) რა პირობებს უნდა აკმაყოფილებდნენ $\boldsymbol{a}$ და $\boldsymbol{b}$ პარამეტრები, რომ $\begin{cases} \boldsymbol{(2a-3)x + 3y \leq 3b} \\ \boldsymbol{3x - 2y \leq 5 - 9b} \end{cases}$ უტოლობათა სისტემის ამონახსნთა სიმრავლე იყოს ცარიელი?